

キャビン圧力制御弁アセンブリ 購入仕様書

文書番号	PSS-PCS-2607	版	Rev. 1.0
発行日	2026-07-15	発行部門	有人宇宙システム設計部
対象	圧力制御弁アセンブリ	取扱区分	設計・調達用

文書目的

キャビン圧力制御弁アセンブリの調達に必要な性能、環境、インターフェースおよび受入条件を定める。

改訂履歴

版	日付	変更内容	承認
Rev. 1.0	2026-07-15	初回発行	システム設計責任者

1. 適用範囲

キャビン圧力制御弁アセンブリの設計、製造、検査および納入条件を定める。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
構成	電動調圧弁、独立機械式安全弁、逆止機能、位置検出器およびヒータを一体化すること。	図面・構成品表確認
適用流体	酸素濃度19.5～23.5 vol%の乾燥空気。汚染物質を放出しない材料を用いること。	材料証明・清浄度検査

2. 性能要求

圧力制御系の上位要求を満たす調圧・保護性能を要求する。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
調圧範囲	入口96.5～104.0 kPa(abs)において、設定圧力101.3 kPa(abs)を±0.4 kPaで維持できること。	流量0～18 g/sで調圧試験
排気能力	入口104.5 kPa(abs)、出口真空条件で18 g/s以上を排気し、キャビン圧力105.5 kPa(abs)以下を成立させること。	真空槽で流量特性試験
圧力変化率制御	指令により0.2～0.7 kPa/minの範囲で減圧・再加圧を制御できること。	模擬容積18 m3でランプ応答試験
安全弁設定	機械式安全弁は104.8～105.2 kPa(abs)で開弁し、103.5 kPa(abs)以上で再閉止すること。	昇圧・降圧3サイクル試験
外部漏えい	閉止状態、差圧115 kPa、20 °Cにおける外部漏えいは 1.0×10^{-5} Pa・m3/s以下とする。	ヘリウム漏えい試験
耐圧	常温で172.5 kPaの差圧を5分間負荷し、永久変形、破損および外部漏えい増加がないこと。	水圧または空気圧耐圧試験

3. 温度・環境条件

温度変化下でも圧力制御精度と気密性を維持する。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
作動温度	-20～60 °Cで全機能を満たすこと。-20 °Cでは電源投入後120秒以内に作動可能とする。	低温・高温作動試験
非作動温度	-40～85 °Cへの各2時間暴露後、常温で性能劣化がないこと。	温度サイクル試験
温度ドリフト	-20～60 °Cにおける開弁設定値の変化は常温値から±0.25 kPa以内とする。	温度別設定圧力測定
ヒータ	弁体温度を5 °C以上に維持するヒータを備え、消費電力は40 W以下とする。	真空低温条件で熱平衡試験

4. 電気・機械・品質要求

搭載インターフェースと納入品質を定める。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
電源・通信	DC 28 V（22～34 V）、CAN FD 1系統。故障時は機械式安全弁が有効であること。	電源変動・通信試験
質量・外形	質量4.5 kg以下、包絡寸法320×240×220 mm以内。	実測
寿命	全開閉10,000回、微小調整100,000回後も要求性能を満たすこと。	耐久試験
納入文書	検査成績書、材料証明、清浄度記録、校正証明、寿命部品一覧を添付すること。	文書審査